CHECKLIST CHỨC NĂNG · FLUTTER · FIREBASE · SUPABASE

Danh sách tính năng cần triển khai

Dự án Quản lý Tài liệu Học tập · Nhóm 5 thành viên · 20/10/2026

Phân chia công việc

Thành viên	Tính năng phụ trách
Minh	1. Kiến trúc & mô hình dữ liệu 2. Giao diện Flutter đa nền tảng
Đạt	3. Phân loại tài liệu bằng Tag
Quân	4. Bản đồ & vị trí tài liệu
Đăng	5. Mượn và chia sẻ tài liệu
Hạnh	6. Recommendation – gợi ý tài liệu

Mục 7 – Kiểm thử & đóng gói sản phẩm: cả nhóm cùng thực hiện.

1 Kiến trúc & mô hình dữ liệu (Firebase + Supabase)

- [ ] **Firebase Authentication:** đăng ký / đăng nhập bằng Email và Google, quản lý phiên đăng nhập.
- [ ] **Firebase Messaging:** nhận thông báo đẩy trên Mobile và Web.
- [ ] **Supabase Database:** các bảng người dùng, tài liệu, tag, vị trí, yêu cầu mượn, chia sẻ.
- [ ] **Supabase Storage:** upload và download file tài liệu.
- [ ] **Phân quyền dữ liệu** bằng RLS (Row Level Security).

2 Giao diện Flutter đa nền tảng

- [ ] Giao diện **responsive** cho Mobile và Web (nhiều kích thước màn hình).
- [ ] Các màn hình: đăng nhập, trang chủ, danh sách tài liệu, chi tiết tài liệu, form thêm/sửa.
- [ ] Điều hướng giữa các màn hình; xử lý trạng thái **loading / empty / error**.

3 Phân loại tài liệu bằng Tag

- [ ] Tạo, sửa, xóa tag.
- [ ] Gán nhiều tag cho một tài liệu.
- [ ] Lọc và tìm kiếm tài liệu theo tag.

4 Bản đồ & vị trí vật lý của tài liệu

- [ ] Chọn vị trí trên bản đồ khi thêm tài liệu.
- [ ] Lưu tọa độ (latitude/longitude) và địa chỉ.
- [ ] Hiển thị marker vị trí tài liệu và chỉ đường tới vị trí.

5 Mượn và chia sẻ quyền truy cập tài liệu

- [ ] Gửi yêu cầu mượn tài liệu.
- [ ] Duyệt / từ chối yêu cầu mượn; xác nhận trả tài liệu.
- [ ] Chia sẻ tài liệu cho người khác; phân quyền xem/sửa; thu hồi quyền.
- [ ] Thông báo khi có yêu cầu mượn hoặc chia sẻ.

6 Recommendation – gợi ý tài liệu

- [ ] Gợi ý tài liệu dựa trên tag và lịch sử xem/mượn của người dùng.
- [ ] Hiển thị danh sách **"Gợi ý cho bạn"** trên trang chủ.

7 Kiểm thử & đóng gói sản phẩm

- [ ] Unit test, widget test và integration test.
- [ ] Kiểm thử bảo mật phân quyền (RLS).
- [ ] Build bản Web và APK; viết README và hướng dẫn deploy.

> **Ghi chú:** Các tính năng trên bám sát 6 hạng mục checklist của đề tài và được chia cho 5 thành viên: kiến trúc & dữ liệu; giao diện Flutter; tag & bản đồ; mượn & chia sẻ; recommendation, kiểm thử & đóng gói.